

Raport z zadania 5, Pizzo 2024/2025

Wojciech Kieloch

14.01.2025

1 Specyfikacja komputera

Specyfikacja komputera, na którym dokonano pomiarów:

OS	Linux Mint 22 x86_64
Kernel	6.8.0-51-generic
CPU	AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics (16) @ 4.372GHz
GPU	AMD ATI 03:00.0 Lucienne
Pamięć	15307MiB

2 Część A

Program przyjmuje jako argument liczbę wierzchołków. Iteruje po wszystkich potencjalnych krawędziach i losuje z prawdopodobieństwem $1/2$ przyłączenie do grafu roboczego. Jest to równoważne z jednostajnym losowaniem dowolnego podzbioru krawędzi/grafu. Na koniec wypisuje stworzony zserializowany graf w formie listy sąsiedztwa wierzchołków.

Wejście	V (liczba wierzchołków)
Złożoność czasowa	$O(V^2)$
Pesymistyczna złożoność pamięciowa	$O(V^2)$

3 Część D

Program na wejściu otrzymuje ścieżkę do pliku ze zserializowanym grafem i liczbę k . Tworzy tablicę bool'ów o rozmiarze $|V|$, stwierdzającą czy w danej iteracji wierzchołek jest wybrany. Iteruje po każdym podzbiorze V rozmiaru k . Zaznacza wybrane wierzchołki w tablicy, sprawdza, czy przy takim wyborze wszystkie krawędzie w grafie są pokryte ($O(|V| + |E|)$), a następnie odznacza wybrane elementy. Jeżeli znajdzie pasujący zbiór, zwraca prawdę, w p.p. fałsz.

Uwaga: zakładam że generowanie jednego podzbioru $|V|$ rozmiaru k przez itertools wykonuje się w złożoności $O(k)$.

Wejście	Graf (V, E) , liczba k
Złożoność czasowa	$O(\text{binomial}(V , k) * k * (V + E))$
Złożoność pamięciowa	$O(V + E)$

4 Część F

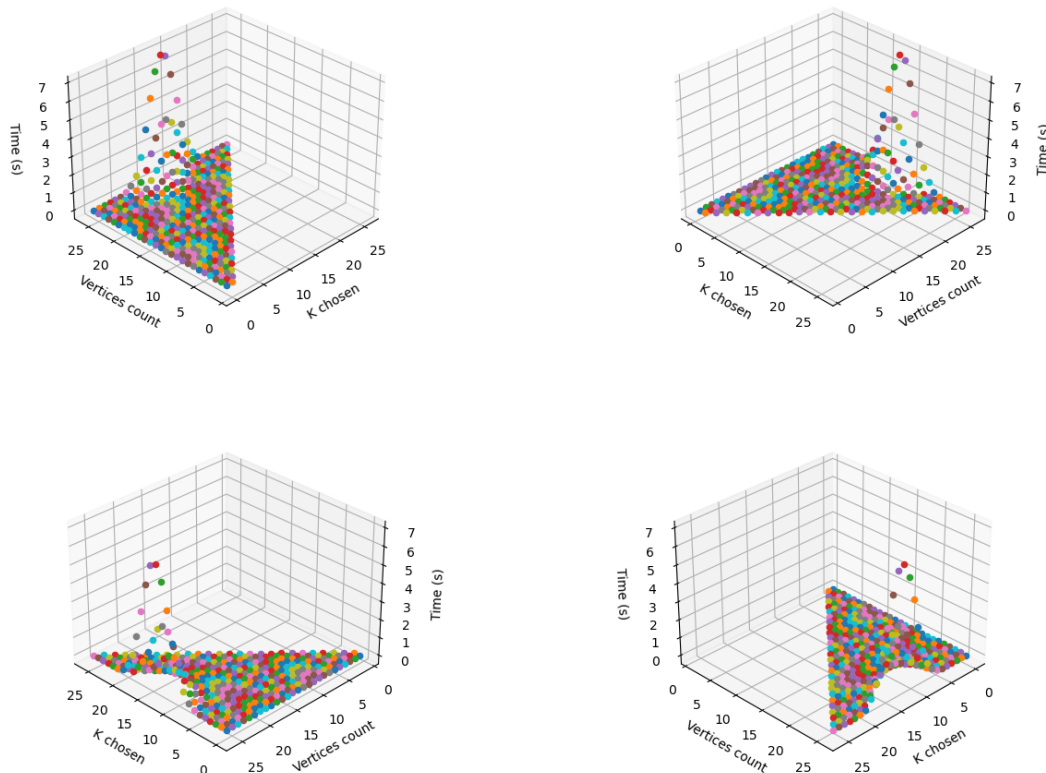
Program na wejściu otrzymuje ścieżkę do pliku ze zserializowanym grafem i liczbę k . Przechodzi przez listę sąsiedztwa i umieszcza krawędzie w zbiorze, przedtem weryfikując czy krawędź już się w nim zawiera. Celem jest otrzymanie zbioru wszystkich wierzchołków bez duplikatów. Ten etap zajmuje oczekiwany czas $O(|E|)$, ze względu na implementację seta jako tablicy haszującej w Pythonie. Następnie tworzona jest lista zmiennych dla solvera, która odpowiada wierzchołkom. Dla każdej krawędzi $\{x_a, x_b\}$ do solvera dodawana jest formuła $(x_a \vee x_b)$. Oznacza to tyle, że dla tej krawędzi, któryś wierzchołków musi być wybrany, aby była pokryta. Na koniec wykorzystana zostaje wbudowana w Z3 formuła/funkcja *AtMost*, która zapewnia, że dla zbioru zmiennych reprezentujących wierzchołki, co najwyżej k jest wartościowanych na prawdę. W rezultacie przy $|V|$ zmiennych, $|E|$ dysjunkcjach z dwoma zmiennymi i niesprecyzowanej złożoności *AtMost*, otrzymujemy formułę, która jest prawdziwa wtw. gdy istnieje pokrycie wierzchołkowe grafu z co najwyżej k wierzchołkami.

5 Część H

Pomiary: wykres zależności pomiędzy czasem wykonania, k i n (tj. liczba wierzchołków). Czas stanowi średnią z 4 pomiarów różnych losowych grafów. Górna wartość n została wybrana ze względu na czas wyliczania wszystkich wartości (2 min).

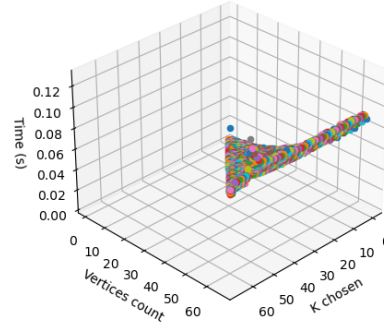
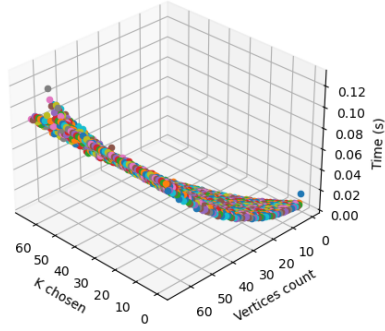
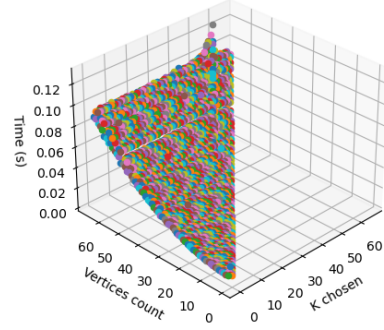
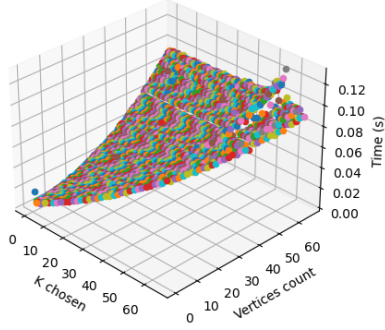
5.1 Brute force

Dane pokrywają się z analizą złożoności w części D. Na wykresie można łatwo zauważyć wzgórze wynikające z faktu, że współczynnik newtona rośnie razem z k , osiąga maksimum w $k = n/2$, a następnie maleje z dalszym wzrostem k .



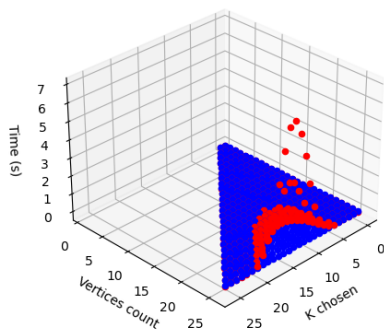
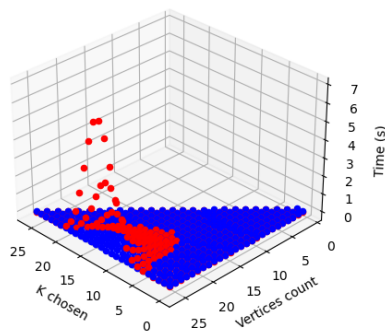
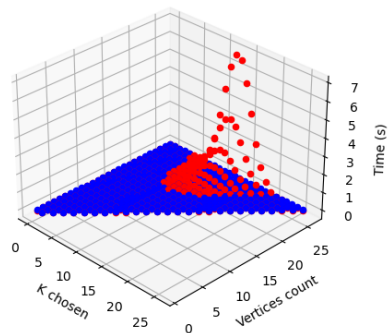
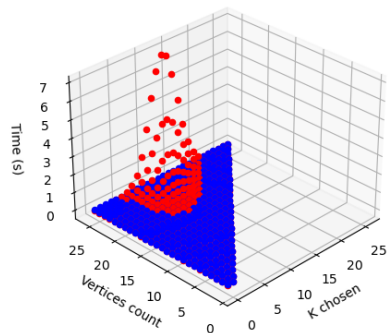
5.2 SMT solver

Nie zauważamy efektu współczynnika. Czas wykonania nie zmienia się zauważalnie względem k . Można więc postawić hipotezę, że złożoność w tym przypadku jest zdominowana przez n .



5.3 Porównanie

Porównanie czasów wykonania (na tych samych grafach). Od razu zauważalna jest przewaga SMT. Niebieski - SMT, czerwony - brute.



6 Część I

Największe grafy, które można przetworzyć w dwie minuty. W każdej sekcji cztery pomiary, każde dla innego grafu. Wyniki w sekundach.

6.1 Brute force

Skutkiem obrania większego n jest przekroczenie 2 minut. k dobrane ze względu na współczynnik Newtona ($n = 30$, $k = 15$):

1	104.93056225776672
2	103.63312792778015
3	103.47412824630737
4	104.16964340209961
Avg.	104.05186545848846

6.2 SMT solver

Skok w efektywności programu jest olbrzymi ($n = 1601$, $k = 800$):

1	117.15640163421631
2	117.39476370811462
3	119.09108448028564
4	120.17149519920349
Avg.	118.45343625545502